

**LAPORAN UJIAN PRAKTIKUM PDKI ANALISIS
KEAMANAN SERVER MELALUI REKOGNISI DAN
PEMINDAIAN MENGGUNAKAN NMAP**



Dosen Pengampu:

Muhamad Ainurrohman, S.Kom

Disusun Oleh:

Nama : Widi Afriza

NIM : 2402056

Kelas : TI-4B

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA**

2024/2025

KATA PENGANTAR

Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi pelaksanaan ujian praktikum mata kuliah Penjaminan dan Keamanan Informasi yang berfokus pada proses rekognisi dan pemindaian server menggunakan aplikasi Nmap. Melalui praktikum ini, dilakukan identifikasi port TCP yang terbuka, layanan (*service*) yang berjalan, sistem operasi target apabila memungkinkan, serta analisis terhadap potensi risiko keamanan berdasarkan hasil pemindaian.

Saya menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah pemahaman mengenai penerapan dasar-dasar keamanan jaringan dan server. AAMIIN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	Error! Bookmark not defined.
BAB I TUJUAN PENGUJIAN	4
BAB II METODE PENGUJIAN	5
BAB III HASIL PEMINDAIAN	6
3.1 Target www.bgn.go.id	6
3.2 Target www.kemenag.go.id	7
3.3 Target www.nasa.gov	7
BAB IV ANALISIS TEMUAN	9
4.1 Analisis Target www.bgn.go.id	9
4.2 Analisis Target www.kemenag.go.id	10
4.3 Analisis Target www.nasa.gov	10
BAB V KESIMPULAN	12

BAB I

TUJUAN PENGUJIAN

Dalam menjaga keamanan sebuah server, perlu dilakukan pemeriksaan secara berkala untuk mengetahui layanan yang berjalan dan kondisi jaringan yang digunakan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan aplikasi Nmap, yaitu alat yang digunakan untuk melakukan pemindaian terhadap host atau server. Melalui proses pemindaian ini, informasi mengenai port yang terbuka, layanan yang aktif, serta karakteristik sistem dapat diketahui sehingga dapat membantu dalam mengevaluasi tingkat keamanan server.

Adapun tujuan pengujian pada praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemindaian terhadap server menggunakan aplikasi Nmap.
2. Mengidentifikasi port TCP yang berstatus open.
3. Menentukan layanan (*service*) yang berjalan beserta nomor versinya.
4. Mengidentifikasi sistem operasi target apabila memungkinkan.
5. Menentukan port yang digunakan untuk layanan HTTP dan HTTPS.
6. Menganalisis potensi risiko keamanan berdasarkan hasil pemindaian.
7. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keamanan server berdasarkan hasil analisis.

BAB II

METODE PENGUJIAN

Pada praktikum ini, metode yang digunakan adalah rekognisi dan pemindaian (scanning) menggunakan aplikasi Nmap. Proses pemindaian dilakukan terhadap tiga target yang telah ditentukan oleh dosen, yaitu www.bgn.go.id, www.kemenag.go.id, dan www.nasa.gov. Pengujian dilakukan melalui Command Prompt pada sistem operasi Windows dengan memanfaatkan fitur deteksi layanan, versi layanan, dan sistem operasi yang tersedia pada Nmap.

Perintah yang digunakan dalam proses pemindaian adalah sebagai berikut:

```
nmap -A www.bgn.go.id -oN hasil_bgn.txt
```

```
nmap -A www.kemenag.go.id -oN hasil_kemenag.txt
```

```
nmap -A www.nasa.gov -oN hasil_nasa.txt
```

Opsi -A digunakan untuk melakukan deteksi layanan (*service detection*), versi layanan, sistem operasi (*OS detection*), serta informasi tambahan yang tersedia pada target. Sementara itu, opsi -oN digunakan untuk menyimpan hasil pemindaian ke dalam file berformat TXT sebagai dokumentasi dan bahan analisis.

Tahapan pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menentukan target berupa alamat domain yang akan dipindai.
2. Menjalankan proses pemindaian menggunakan aplikasi Nmap.
3. Mengidentifikasi port TCP yang berstatus open beserta layanan yang berjalan.
4. Mengidentifikasi sistem operasi target apabila memungkinkan.
5. Menganalisis hasil pemindaian untuk mengetahui potensi risiko keamanan.
6. Menyusun rekomendasi berdasarkan hasil analisis yang diperoleh.

BAB III

HASIL PEMINDAIAN

3.1 Target www.bgn.go.id

Target pertama yang dipindai adalah www.bgn.go.id dengan alamat IP 110.239.78.83. Berdasarkan hasil pemindaian, host berada dalam kondisi aktif (*host is up*) dan terdapat banyak port TCP yang berstatus open. Beberapa port yang teridentifikasi antara lain **80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 144, 280, 443, 587, 800, 808, 888, 995, 1000, 1001, 1090, 1102, 1688, 3000, 3128, 3333, 4006, 4443, 4444, 5000, 5001, 5080, 5100, 5222, 5555, 6001, 6666, 6699, 6788, 6789, 6969, 7000, 7001, 7002, 7004, 7019, 7025, 7070, 7443, 7777, dan 7800.

Hasil deteksi menunjukkan bahwa layanan web menggunakan CloudWAF (CW) dan beberapa layanan nginx pada port tertentu. Untuk layanan HTTPS digunakan sertifikat SSL yang masih berlaku pada domain bgn.go.id. Namun, sistem operasi target tidak dapat diidentifikasi secara pasti dari hasil pemindaian.

Parameter	Hasil
Target	http://www.bgn.go.id/
IP Address	110.239.78.83
Status Host	Up
Port Open	Banyak port terbuka
HTTP	Port 80
HTTPS	Port 443
Web Server	CloudWAF (CW), nginx
Sistem Operasi	Tidak teridentifikasi secara pasti

3.2 Target www.kemenag.go.id

Target kedua adalah www.kemenag.go.id dengan alamat IP 103.7.13.243. Hasil pemindaian menunjukkan bahwa host dalam kondisi aktif, namun tidak ditemukan port TCP yang berstatus open. Sebanyak 987 port berada dalam kondisi filtered, sedangkan beberapa port seperti 80, 81, 82, 83, 84, 113, 443, 2099, 8093, 9000, 9001, 9002, dan 9003 berada dalam kondisi closed.

Karena tidak terdapat layanan yang terbuka, Nmap tidak dapat mengidentifikasi layanan maupun versinya. Hasil deteksi sistem operasi menunjukkan kemungkinan menggunakan Cyberoam UTM Firewall berbasis Linux 2.6.x, namun Nmap memberikan peringatan bahwa hasil tersebut belum dapat dipastikan karena kondisi pemindaian tidak ideal.

Parameter	Hasil
Target	http://www.kemenag.go.id
IP Address	103.7.13.243
Status Host	Up
Port Open	Tidak ada
HTTP	Port 80 (Closed)
HTTPS	Port 443 (Closed)
Web Server	Tidak terdeteksi
Sistem Operasi	Perkiraan Cyberoam UTM Firewall / Linux 2.6.x

3.3 Target www.nasa.gov

Target ketiga adalah www.nasa.gov dengan alamat IP 192.0.66.108. Berdasarkan hasil pemindaian, host berada dalam kondisi aktif dan hanya terdapat dua port TCP yang terbuka, yaitu port 80 (HTTP) dan port 443 (HTTPS). Sebanyak 998 port TCP lainnya berada dalam kondisi filtered.

Hasil deteksi menunjukkan bahwa layanan web menggunakan nginx dan website menggunakan WordPress 7.0.2. Nmap juga menampilkan beberapa

kemungkinan sistem operasi berbasis Linux, namun tidak dapat menentukan sistem operasi secara pasti karena kondisi pengujian belum memenuhi syarat untuk identifikasi OS yang akurat.

Parameter	Hasil
Target	http://www.nasa.gov
IP Address	192.0.66.108
Status Host	Up
Port Open	80 dan 443
HTTP	Port 80
HTTPS	Port 443
Web Server	nginx
CMS	WordPress 7.0.2
Sistem Operasi	Perkiraan Linux

BAB IV

ANALISIS TEMUAN

4.1 Analisis Target www.bgn.go.id

Hasil pemindaian menunjukkan bahwa server www.bgn.go.id memiliki banyak port TCP yang berstatus open. Selain port standar 80 (HTTP) dan 443 (HTTPS), terdapat pula sejumlah port lain seperti 81, 82, 83, 84, 85, 587, 808, 3128, 4006, 4443, 5000, 7000, dan beberapa port lainnya yang juga memberikan respons terhadap proses pemindaian. Kondisi ini menunjukkan bahwa server menjalankan beberapa layanan yang dapat diakses melalui jaringan.

Dari hasil identifikasi diketahui bahwa layanan web menggunakan CloudWAF (CW) sebagai mekanisme perlindungan terhadap aplikasi web. Penggunaan Web Application Firewall (WAF) merupakan langkah yang baik untuk membantu melindungi server dari berbagai serangan berbasis web, seperti SQL Injection, Cross Site Scripting (XSS), dan Distributed Denial of Service (DDoS). Selain itu, beberapa layanan HTTPS menggunakan web server nginx dengan sertifikat SSL yang masih berlaku.

Banyaknya port yang terbuka dapat meningkatkan attack surface atau permukaan serangan. Setiap port yang aktif berpotensi menjadi titik masuk apabila terdapat layanan yang salah konfigurasi, belum diperbarui, atau memiliki kerentanan keamanan. Oleh karena itu, administrator perlu memastikan bahwa seluruh port yang terbuka memang digunakan untuk kebutuhan operasional dan menutup layanan yang tidak diperlukan.

Rekomendasi:

1. Menutup port yang tidak digunakan.
2. Memperbarui web server, sistem operasi, dan aplikasi secara berkala.
3. Memastikan konfigurasi CloudWAF dan firewall selalu diperbarui.
4. Melakukan audit keamanan secara berkala menggunakan Nmap atau vulnerability scanner lainnya.

4.2 Analisis Target www.kemenag.go.id

Hasil pemindaian terhadap www.kemenag.go.id menunjukkan bahwa tidak terdapat port TCP yang berstatus open. Sebagian besar port berada dalam kondisi filtered, sedangkan beberapa port lainnya berstatus closed. Kondisi ini mengindikasikan bahwa server menerapkan mekanisme keamanan jaringan yang cukup ketat sehingga permintaan dari proses pemindaian tidak memperoleh respons dari sebagian besar port.

Nmap memperkirakan bahwa perangkat yang berada di depan server kemungkinan merupakan Cyberoam UTM Firewall atau sistem berbasis Linux, meskipun hasil identifikasi sistem operasi tidak dapat dipastikan karena kondisi pemindaian tidak ideal. Keberadaan firewall menunjukkan bahwa akses ke layanan jaringan dibatasi sehingga hanya koneksi yang diizinkan yang dapat diteruskan ke server.

Konfigurasi seperti ini dapat mengurangi peluang eksploitasi terhadap layanan yang tidak diperlukan dan memperkecil risiko serangan dari luar jaringan. Namun demikian, konfigurasi firewall tetap perlu dipantau dan diperbarui agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan ancaman keamanan.

Rekomendasi:

1. Mempertahankan konfigurasi firewall yang telah diterapkan.
2. Melakukan pembaruan sistem operasi dan perangkat keamanan secara berkala.
3. Melakukan audit konfigurasi firewall untuk memastikan hanya layanan yang diperlukan yang diizinkan.
4. Melakukan pemindaian keamanan secara rutin untuk memverifikasi konfigurasi keamanan.

4.3 Analisis Target www.nasa.gov

Berdasarkan hasil pemindaian, server www.nasa.gov hanya membuka dua layanan utama, yaitu HTTP pada port 80 dan HTTPS pada port 443. Sebanyak 998 port lainnya berada dalam kondisi filtered, sehingga tidak memberikan

respons terhadap proses pemindaian. Konfigurasi ini menunjukkan bahwa server hanya mengekspos layanan yang diperlukan untuk operasional website sehingga permukaan serangan menjadi lebih kecil.

Layanan web menggunakan nginx sebagai web server dan website terdeteksi menggunakan WordPress 7.0.2 sebagai sistem manajemen konten (CMS). Penggunaan HTTPS dengan sertifikat digital yang valid menunjukkan bahwa komunikasi antara pengguna dan server telah dienkripsi sehingga meningkatkan keamanan pertukaran data.

Penggunaan CMS seperti WordPress memerlukan perhatian khusus karena kerentanan dapat muncul apabila versi WordPress, plugin, atau tema tidak diperbarui secara berkala. Oleh sebab itu, pemeliharaan sistem tetap diperlukan untuk menjaga keamanan layanan.

Rekomendasi:

1. Memperbarui WordPress, plugin, dan tema secara berkala.
2. Memastikan konfigurasi HTTPS dan sertifikat SSL/TLS selalu menggunakan standar keamanan terbaru.
3. Membatasi akses ke layanan administrasi hanya untuk pengguna yang berwenang.
4. Melakukan pemantauan log server dan pemindaian keamanan secara berkala.

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemindaian menggunakan Nmap, setiap target memiliki konfigurasi keamanan yang berbeda. www.bgn.go.id memiliki banyak port terbuka, www.kemenag.go.id menerapkan pembatasan akses melalui firewall, sedangkan www.nasa.gov hanya membuka layanan HTTP dan HTTPS. Hasil pemindaian ini menunjukkan bahwa Nmap efektif untuk mengidentifikasi port, layanan, dan informasi sistem sebagai dasar analisis keamanan serta penyusunan rekomendasi dalam meningkatkan keamanan server.

LAMPIRAN

```
Command Prompt

C:\Users\lenovo>nmap -A www.bgn.go.id -oN hasil_bgn.txt
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-21 08:27 +0700
Nmap scan report for www.bgn.go.id (110.239.78.83)
Host is up (0.070s latency).
Other addresses for www.bgn.go.id (not scanned): 110.239.78.90 64:ff9b::6eef:4e5a 64:ff9b::6eef:4e53
rDNS record for 110.239.78.83: ecs-110-239-78-83.compute.hwclouds-dns.com
Not shown: 895 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
80/tcp    open  http         CW
|_ fingerprint-strings:
|   GetRequest, HTTPOptions:
|       HTTP/1.1 404 Not Found
|       Date: Tue, 21 Jul 2026 01:28:39 GMT
|       Content-Type: text/html
|       Content-Length: 2178
|       Connection: close
|       ETag: "67925d8f-882"
|       Server: CW
|_ <!DOCTYPE html><html style="height:100%;width:100%"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta http-equiv="Server" content="CloudWAF" /><title id="title">
|_ </title></head><body style="height:100%;width:100%;margin:0px;font-family:Microsoft yahei"><div><style type="text/css"> .button
{float:right;margin-right:2rem;text-decoration:none;background:white;color:#e94d4c;padding: 5px 15px 5px 15px;font-size:1rem;font-fam
ily:
|_ ,Arial,Helvetica,Verdana,sans-serif;font-weight:bold;border-radius:0rem;border: none;-webkit-transition:all linear 0.30s;-moz-t
ransition:all linear 0.30s;}.button:hover{text-decoration:none;background:#e94d4c;color:#f2f2f2;}</style><input type="button"
|_ http-server-header: CW
|_ http-title: Did not follow redirect to https://www.bgn.go.id/
81/tcp    open  hosts2-ns?
|_ fingerprint-strings:
|   GetRequest, HTTPOptions:
|       HTTP/1.1 404 Not Found
|       Date: Tue, 21 Jul 2026 01:28:39 GMT
```

```
Command Prompt

C:\Users\lenovo>nmap -A www.kemenag.go.id -oN hasil_kemenag.txt
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-21 08:35 +0700
Nmap scan report for www.kemenag.go.id (103.7.13.243)
Host is up (0.080s latency).
Other addresses for www.kemenag.go.id (not scanned): 64:ff9b::6707:df3
Not shown: 987 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
80/tcp    closed http
81/tcp    closed hosts2-ns
82/tcp    closed xfer
83/tcp    closed mit-ml-dev
84/tcp    closed ctf
113/tcp   closed ident
443/tcp   closed https
2099/tcp  closed h2250-annex-g
8093/tcp  closed unknown
9000/tcp  closed cslistener
9001/tcp  closed tor-orport
9002/tcp  closed dynamid
9003/tcp  closed unknown
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and 1 closed port
Device type: firewall|broadband router|general purpose
Running: Cyberoam embedded, Linux 2.6.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6.32 cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6 cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6.18
OS details: Cyberoam UTM firewall, Linux 2.6.32, Endian Firewall 2.3 (Linux 2.6), Linux 2.6.18, Linux 2.6.23, Linux 2.6.24
Network Distance: 12 hops

TRACEROUTE (using port 80/tcp)
HOP RTT ADDRESS
1 2.00 ms 10.136.182.179
2 50.00 ms 10.202.86.34
3 36.00 ms 10.202.86.37
```

```
Command Prompt
C:\Users\lenovo>nmap -A www.nasa.gov -oN hasil_nasa.txt
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-21 08:39 +0700
Nmap scan report for www.nasa.gov (192.0.66.108)
Host is up (0.071s latency).
Other addresses for www.nasa.gov (not scanned): 2a04:fa87:ffff::c000:426c
Not shown: 998 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE VERSION
80/tcp    open  http    nginx
|_http-title: Did not follow redirect to https://www.nasa.gov/
443/tcp    open  ssl/http nginx
|_ssl-date: TLS randomness does not represent time
|_ssl-cert: Subject: commonName=nasa.gov
|_Subject Alternative Name: DNS:nasa.gov, DNS:www.nasa.gov
|_Not valid before: 2026-06-11T00:21:09
|_Not valid after: 2026-09-09T00:21:08
|_http-generator: WordPress 7.0.2
|_http-title: NASA
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and 1 closed port
Aggressive OS guesses: IPCop 2.0 (Linux 2.6.32) (94%), Linux 2.6.32 (94%), Linux 3.2 (94%), Linux 4.18 (94%), Linux 4.9 (94%), Linux 5.4 (94%), Tiandy NVR (94%), Synology DiskStation Manager 7.1 (92%), Linux 3.18 (92%), D-Link DSL-2890AL ADSL router (91%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).
Network Distance: 7 hops

TRACEROUTE (using port 443/tcp)
HOP RTT ADDRESS
1 1.00 ms 10.136.102.179
2 30.00 ms 10.202.86.34
3 30.00 ms 10.202.86.37
4 82.00 ms 140.213.206.65
5 83.00 ms 24203.sgw.equinix.com (27.111.228.36)
6 84.00 ms 2635.sgw.equinix.com (27.111.228.209)
7 85.00 ms 192.0.66.108
```